IEEESTEC – Student Projects Conference, Niš, 2026.

https://doi.org/ (organizator dodaje broj)

Original scientific paper

Generisanje pantografskih mehanizama dvonivovskom optimizacijom: prenos i proširenje informaciono-geometrijske dekompozicije na grafove promenljive veličine

Nikola Najić
Istraživačka stanica Petnica
Valjevo, Srbija
nnajic1@gmail.com, ORCID: N/A

Branislav Milojković
Istraživačka stanica Petnica
Valjevo, Srbija
branislav.milojkovic@petnica.rs

***Sažetak*—Sinteza planarnog mehanizma koji sprežnom tačkom iscrtava zadatu krivu mešoviti je optimizacioni problem: diskretna topologija i kontinualna geometrija traže se zajedno, a izvodljivost zavisi od obeju. Ong, Shirakawa i Akimoto (2026) pokazali su na veštačkim funkcijama da dvonivovska dekompozicija — kategorički deo se ocenjuje tek pošto mu se kontinualni optimizuje — nadmašuje metode sa proizvod-raspodelom. Ovaj rad prenosi njihovu preporuku na stvarni inženjerski problem i proširuje je na mehanizme sa promenljivim brojem čvorova, koje njihov okvir ne pokriva. Zapisom preko sekvence sklapanja problem pri fiksnom broju čvorova n postaje tačno njihov oblik $\min f(c, x)$, sa $d_c = 2(n-3)$ i $d_x = 2n-2$. Pri istom budžetu od 100 000 poziva simulatora, na pet krivih i četiri postavke, dvonivovski metod — genetski algoritam nad topologijom i CMA-ES (evoluciona strategija sa adaptacijom kovarijansne matrice) nad geometrijom — daje nižu grešku od monolitnog genetskog algoritma u 18 od 20 ćelija (medijana odnosa 0.62×, 95% interval 0.40–0.76), a njegov konačni rezultat dostiže na četvrtini budžeta, bez gubitka fizičke izvodljivosti.**

***Ključne reči*—sinteza mehanizama, pantograf, dvonivovska optimizacija, genetski algoritam, CMA-ES, mešovita optimizacija, Chamfer rastojanje**

I. Uvod

Mehanizam sa polugama pretvara ravnomerno okretanje osovine u složeno kretanje neke svoje tačke; najpoznatiji primer je noga Jansen-ovog *Strandbeest*-a, do koje je autor stigao dugim ručno vođenim postupkom. Takav mehanizam — ravanski sistem krutih poluga sa jednim stepenom slobode, čija jedna tačka (*tragač*) opisuje zadatu zatvorenu krivu — u daljem tekstu se zove **pantografskim**. Pitanje rada: može li računar sam da ga pronađe za zadatu krivu?

Rešenje ima dve prirode — **topologiju** (koji je zglob okačen o koje) i **geometriju** (položaje zglobova i dužine poluga) — jako spregnute: ista geometrijska promena u jednoj topologiji popravlja putanju, u drugoj je ruši; uz to većina kombinacija nije izvodljiva. Klasična sinteza koristi evolutivne algoritme nad unapred fiksiranom topologijom, najčešće četvoropolužjem [1, 2], a noviji pristupi pretražuju unapred izračunate baze mehanizama [3, 4]; oba pravca zaobilaze istovremenu pretragu topologije i geometrije.

Sa strane optimizacije, problem pripada klasi mešovite optimizacije crne kutije: traži se $\min f(c, x)$, gde je c vektor kategoričkih promenljivih bez poretka, a x realni vektor. Metodi poput CatCMA [5] drže proizvod-raspodelu nad c i x i time pretpostavljaju nezavisnost. Ong, Shirakawa i Akimoto [6] umesto toga cepaju problem na dva nivoa,

$$f^*(c) = \min_x f(c, x), \qquad \min_q \ \mathbb{E}_{c\sim \mathrm{Cat}(q)}\big[f^*(c)\big],$$

i pokazuju da na funkcijama sa jakom spregom ta podela nadmašuje CatCMA i ICatCMA. Svoje tvrdnje mere na veštačkim funkcijama, sa binarnim kategoričkim promenljivim i **fiksnim** d_c i d_x, i sami navode da višeopcione kategoričke promenljive ostaju netestirane.

Sinteza mehanizama sa promenljivim brojem zglobova izlazi iz tog okvira, jer broj čvorova menja i d_c i d_x. Rad ima dva cilja: (1) **prenos** — pokazati da je sinteza pantografa pri fiksnom n instanca klase problema iz [6] i da preporuka koja iz tog rada sledi daje prednost i na stvarnom zadatku; (2) **proširenje** — pokazati da dvonivovska podela sa populacijskim spoljašnjim nivoom radi i kada se broj čvorova menja tokom pretrage.

Hipoteza H1 glasi: pri istom budžetu poziva simulatora dvonivovski metod (genetski algoritam nad topologijom +

CMA-ES nad geometrijom) daje nižu konačnu grešku od monolitnog genetskog algoritma koji topologiju i geometriju menja zajedno. Hipoteza se odbacuje ako interval poverenja medijane odnosa grešaka obuhvati 1. Brzina konvergencije se izveštava kao rezultat uz hipotezu, ne kao deo tvrdnje.

II. Problem i preslikavanje

A. Mehanizam i sekvenca sklapanja

Mehanizam je graf sa n zglobova i $|E| = 2n - 5$ krutih poluga, što za ravan sistem sa dva nepokretna zgloba daje tačno jedan stepen slobode. Uloge određuje indeks: čvorovi 0 i 1 su nepokretni tokom obrtaja (čvor 0 u koordinatnom početku, čvor 1 na položaju koji jeste projektna promenljiva), čvor 2 je ručica, a čvor $n-1$ tragač.

Skup ivica ne kaže ko na koga visi, pa mehanizam zapisujemo kao **sekvencu sklapanja**: jezgro (čvorovi 0, 1, 2) i za svaki sledeći čvor $k = 3, \dots, n-1$ gen

$$g_k = (a_k,\ b_k,\ \rho_k^a,\ \rho_k^b,\ s_k),$$

gde su $a_k < b_k < k$ dva već postavljena oslonca, ρ dužine dveju novih poluga izražene kao odnos prema razmaku oslonaca u početnom položaju, a $s_k \in \{-1, +1\}$ bira jednu od dve tačke preseka krugova. Svaki čvor tako ima tačno dva suseda manjeg indeksa, pa je redosled rešavanja uvek $[3, \dots, n-1]$: zapis jednoznačno određuje mehanizam. Obrnuto ne važi — mrtav teret i međusobno nezavisni čvorovi daju više zapisa za isti mehanizam.

Putanja tragača zavisi samo od čvorova njegovog **predačkog stabla**; ostali (*mrtav teret*) ne utiču na putanju, ali ostaju u genomu kao materijal za kasnije mutacije.

B. Simulacija, izvodljivost i greška

Položaj svakog čvora za ugao ručice računa se presekom dva kruga oko njegovih oslonaca; putanja se uzorkuje u $N = 720$ uglova, dakle na svakih 0.5°. Ta vrednost je izmerena, ne pretpostavljena: za zdrave jedinke Chamfer rastojanje monotono opada sa N i konvergira, pa prelaz sa 360 na 720 menja vrednost za 0.3%, a sa 720 na 2880 za 0.1%. Grana preseka s_k određuje se jednom, u početnom položaju, i važi na svakom uglu — prelazak na drugu granu zahtevao bi prolaz kroz mrtvu tačku, koju prag ugla prenosa odbija, pa je putanja neprekidna po konstrukciji.

Jedinka je **neizvodljiva** ako u bilo kom uglu krugovi nemaju presek, ako ugao prenosa (meren kao odstupanje od mrtve tačke) padne ispod 10° [7], ili ako odnos najduže poluge i poluprečnika putanje pređe 5.0. Oba praga su izmerena na ovoj familiji, a ne preuzeta iz literature o četvoropolužjima: udeo topološki valjanih jedinki koje završe pun obrtaj pada sa 80.7% na 73.6%, 56.8% i 14.8% za prag 5°, 10°, 20° i 40°, pa bi uobičajenih 40° odbacilo oko 85% populacije — mehanizam ovde ima do dvanaest zglobova, a ne četiri. Granica odnosa poluge i putanje uvedena je zato što funkcija cilja pod punom skalnom invarijantnošću ne vidi veličinu mehanizma: bez nje pretraga odlazi u rešenja i do 26.8 puta veća od krive koju iscrtavaju. Neizvodljiva jedinka dobija ravnu kaznu 10^9; rang-bazirani metodi na tom platou nemaju gradijent, što je razlika u odnosu na tehnike rukovanja ograničenjima kakvu opisuju Sleesongsom i Bureerat [2].

Ciljna kriva i generisana putanja normalizuju se istom funkcijom (centar obuhvatnog pravougaonika u koordinatni početak, najveće rastojanje od centra 1), pa greška meri isključivo oblik. Greška je simetrično Chamfer rastojanje $d(G, T) = \frac{1}{N}\sum_i \min_j \|g_i - t_j\|^2 + \frac{1}{m}\sum_j \min_i \|t_j - g_i\|^2$.

C. Preslikavanje na $\min f(c, x)$

Za fiksno n sekvenca se doslovno rastavlja: kategorički deo c čine, za svaki k, neuređeni par oslonaca sa $\binom{k}{2}$ opcija i znak grane sa dve, dakle $d_c = 2(n-3)$ i $|\mathcal{C}| = \prod_k 2\binom{k}{2}$; kontinualni deo je $x = (q_{1x}, q_{1y}, q_{2x}, q_{2y}, \rho_3^a, \rho_3^b, \dots) \in \mathbb{R}^{2n-2}$. Za $n = 6, 7, 8$ to daje $d_c = 6, 8, 10$, $d_x = 10, 12, 14$ i $|\mathcal{C}| = 1\,440$, $43\,200$ i $1\,814\,400$, uz do 21 opciju po kategoričkoj promenljivoj. Veličina $|\mathcal{C}|$ broji zapise, ne različite mehanizme.

Reč je o redukciji u uobičajenom smislu. Preslikavanje f uzima instancu sinteze — ciljnu krivu T i broj čvorova n — i daje instancu mešovitog problema: prostor $\mathcal{C} \times \mathbb{R}^{2n-2}$ i funkciju cilja $(c, x) \mapsto d(G(c, x), T)$, gde je $G(c, x)$ putanja tragača mehanizma rekonstruisanog iz (c, x). Preslikavanje h uzima rešenje (c^*, x^*) i vraća sam mehanizam, rekonstrukcijom iz sekvence sklapanja. Oba su deterministička, a vrednost koju optimizator vidi jeste greška mehanizma koji h vraća, pa optimalnom rešenju odgovara optimalan mehanizam.

Rastavljanje omogućava baš sekvenca sklapanja: sa zapisom preko skupa ivica prostor ne bi bio proizvod pojedinačnih izbora. Kontinualni deo ima istu dimenziju $2n - 2$ kao i genom monolitnog metoda, pa oba metoda pretražuju prostor iste veličine.

III. Metode

Monolitni genetski algoritam (u daljem tekstu MGA) menja topologiju i geometriju u istom koraku. To je standardan GA po uzoru na Cabrera i sar. [1]: populacija 100, elitnih 20% nepromenjeno, ostatak ukrštanjem (rez sekvence sklapanja) uz topološku (0.30) i koordinatnu mutaciju (0.70). Koordinatna mutacija dodaje čvorovima izotropni Gausov šum širine srazmerne prosečnoj dužini poluge, sa koeficijentom koji opada od 0.15 do 0.02 po udelu potrošenog budžeta.

Dvonivovski metod (DN) cepa istu sekvencu po gornjem preslikavanju. Spoljašnji nivo je genetski algoritam sa 20 skeleta: najbolja četiri prelaze dalje sa svojim živim stanjem CMA-ES-a, a 16 novih nastaje topološkom mutacijom roditelja iz gornje polovine; ukrštanja nema. Unutrašnji nivo je CMA-ES [8] sa punom kovarijansnom matricom nad x, sa dinamičkim brojem iteracija. Tri stvari ga prilagođavaju problemu: mrtvi čvorovi ne zauzimaju dimenzije vektora; dete počinje od najbolje tačke roditelja i nasleđuje dijagonalu njegove širine raspodele [9]; znak grane pripada topologiji, ne vektoru.

Topološki operatori su zajednički za oba metoda: pri promenljivom n dodavanje i brisanje čvora uz $n \in [4, 12]$, a pri fiksnom n prepovezivanje — zamena jednog oslonca (0.70) ili obrtanje znaka grane (0.30).

Jedinica troška je jedan poziv simulatora — jedna ocena jednog kandidata, kod MGA jedna jedinka, kod DN svaka tačka koju CMA-ES uzorkuje, uključujući one koje padnu već na rekonstrukciji. Isto brojanje koriste Ong i sar. [6]. Skelet koji prođe strukturnu proveru, a čija je putanja degenerisana tokom obrtaja, ipak dobija CMA-ES i troši pozive dok se plato ne napuni; taj udeo budžeta biće zasebno izmeren.

Sva pokretanja idu u režimu poređenja: rezolucija fiksno $N = 720$, budžet 100 000 poziva za oba metoda, bez ranog zaustavljanja, uz zapis najbolje greške na rešetki od 500 poziva. Keš ocene nepromenjene elite kod MGA uštedi 24 980 poziva (25%), tj. MGA oceni oko 125 000 jedinki za nominalnih 100 000 — to ide u korist monolitnog metoda. Ciljne krive su šest analitičkih zatvorenih krivih bez samopreseka (krug, elipsa, jaje, limason, Kasinijev oval, superelipsa), u 720 tačaka. Krug je pod punom skalnom invarijantnošću degenerisan (svaka kružna putanja ga savršeno pogađa) i izostavljen je iz svih brojeva.

Eksperiment **E1** (fiksno $n \in \{6, 7, 8\}$) je prenos, **E2** (promenljivo n) proširenje; svaka ćelija je kriva × postavka, sa šest seed-ova (pet za $n = 7$, gde je jedno pokretanje izgubljeno i nije ponovljeno), ukupno 242 pokretanja. Tokovi slučajnih brojeva razdvojeni su po ulozi, a CMA-ES svakog skeleta dobija tok izveden iz trojke (seed, generacija, mesto u populaciji); svako pokretanje beleži komit koda.

Greške se pružaju kroz deset redova veličine, pa se sva poređenja rade nad $\log_{10}$ greške. Primarni test je Vilkoksonov upareni test ranga [10] nad **dvadeset ćelija** (kriva × postavka), gde je vrednost ćelije razlika medijana $\log_{10}$ greške dvaju metoda. Ćelija je uzeta kao jedinica jer poređenje unutar nje deli ciljnu krivu i postavku, dok uparivanje po broju seed-a ne nosi zajednički izvor šuma: isti seed daje monolitnom metodu 100 početnih genoma, a dvonivovskom 20 zapisa. Interval medijane dobija se bootstrap-om preko ćelija (10 000 uzoraka) [11]. Postavke se prikazuju opisno, medijanom i rasponom svojih pet ćelija; formalni test ide nad svih dvadeset.

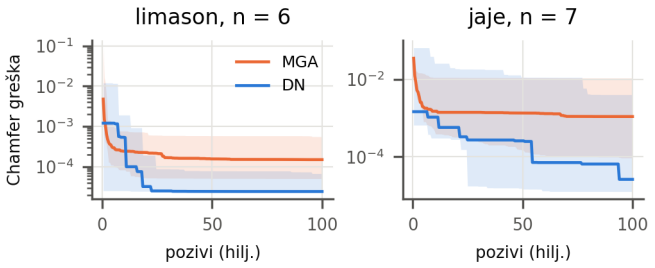
IV. Rezultati

Tabela I daje glavni rezultat. Preko svih dvadeset ćelija medijana odnosa je **0.62×** (95% interval 0.40–0.76), Vilkoksonov upareni test daje $p = 1.0 \cdot 10^{-4}$, a dvonivovski metod je bolji u 18 od 20 ćelija i u 89 od 115 pojedinačnih parova. Prednost postoji u sve četiri postavke, ali ne podjednako: medijana po ćelijama najslabija je na $n = 6$ (0.82×), a jedna ćelija ide u korist monolitnog metoda na $n = 7$ (Kasinijev oval, 1.54×).

Trend po veličini problema nije monoton (0.82× / 0.34× / 0.68× za $n = 6/7/8$): prednost postoji na sve tri veličine, ali ne raste sa n.

TABELA I
Poređenje konačnih grešaka po ćelijama (kriva × postavka), bez kruga. Odnos <1 znači da je DN bolji.

postavka	ćelija za DN	medijana	raspon po ćelijama
E1, $n = 6$	5/5	0.82×	0.18–0.97
E1, $n = 7$	4/5	0.34×	0.02–1.54
E1, $n = 8$	4/5	0.68×	0.07–1.01
E2	5/5	0.56×	0.32–0.72
sve	**18/20**	**0.62×**	**95% int. 0.40–0.76**



Sl. 1. Najbolja greška u funkciji potrošenih poziva. Puna linija je medijana preko seed-ova, pojas raspon od najboljeg do najgoreg.

Preko svih 115 parova, uz cenzurisanje na pun budžet tamo gde nikad ne dostigne, DN dostiže konačnu grešku MGA na medijalno **24.5%** budžeta, a u 69% parova na manje od polovine; u obrnutom smeru MGA dostiže rezultat DN u samo 26 od 115 parova. Slika 1 pokazuje i oblik: DN napreduje stepenasto, skokom kad se pojavi topologija čiju geometriju CMA-ES ume da odvede niže, dok MGA brzo pada u prvih nekoliko hiljada poziva, a zatim sporo.

Medijana najmanjeg ugla prenosa je 10.5° za MGA i 10.8° za DN, medijana glomaznosti 4.50 naspram 4.25, a prekida putanje nema ni u jednom od 230 pokretanja: prednost u grešci nije kupljena gorom izvodljivošću. Obe granice su aktivne — dve trećine rešenja ima ugao prenosa između 10° i 15°, a polovina glomaznost iznad 4.5. Pri fiksnom n DN ostvaruje manju grešku sa manje radnih čvorova (5–6 naspram 6–7). Ali dve krive na kojima DN nema jasnu prednost — Kasinijev oval i superelipsa — jedine su na kojima nijedno od 46 pokretanja nije sišlo ispod $4 \cdot 10^{-4}$, uz raspon svih rezultata od 6–18×: pri datom n oba metoda stižu do istog poda, koji zavisi od n (na superelipsi $3.5 \cdot 10^{-3}$ pri $n = 6$, $2.0 \cdot 10^{-3}$ pri $n = 8$). Taj pod daje i merilo veličine efekta: ceo dodatni čvor vredi 1.75×, pa je 0.62× po tom merilu krupan pomak. Tu se vidi vrednost proširenja: u E2 DN sam raste do 9 radnih čvorova i stiže do $2.1 \cdot 10^{-3}$, dok MGA ostaje na 5.5 radnih čvorova i $3.6 \cdot 10^{-3}$ — prednost nije bolji optimum pri istom n, nego bolji izbor veličine mehanizma.

V. Diskusija

Ong i sar. [6] razlikuju četiri tipa uticaja kategoričkog dela na kontinualni: maskiranje aktivnih komponenti (I), pomeranje optimuma (II), oboje (III) i promenu metrike, tj. sprege među komponentama x (IV). Skelet ovde određuje predačko stablo, dakle koje komponente x utiču na putanju — pri $n = 8$

rade svih osam čvorova u samo 25.5% generacija — što je tip I po konstrukciji; oni navode da tip I traži poseban tretman u donjem nivou, a ovde je to izostavljanje mrtvih dimenzija. Promena oslonca ili znaka menja značenje svake komponente nizvodnih čvorova — tip II. Problem je najmanje tip III.

Za tip IV Hesijan funkcije cilja po x meren je konačnim razlikama u prijavljenim rešenjima matrice sa fiksnim $n = 8$, dakle na istim pokretanjima iz kojih dolaze rezultati; od 60 pokretanja 43 su upotrebljiva, a kod ostalih stencil izlazi iz izvodljivog. Udeo energije van dijagonale je 0.43–1.00, medijana 0.80: pejzaž je svuda jako nerazdvojiv, što je nezavisan argument za unutrašnji metod sa punom kovarijansom. Najveća sopstvena vrednost varira unutar iste krive i pri istom broju aktivnih dimenzija, od 3.8× na elipsi do 71.8× na jajetu, dakle skelet menja i oblik pejzaža. Kako skeleti nisu birani nego zatečeni iz pretrage, tvrdnja o tipu IV ostaje potkrepljena, a ne dokazana.

Poređenje menja dve stvari istovremeno: podelu pretrage na nivoe i izbor unutrašnjeg optimizatora, pa doprinos svake od njih ostaje neizmeren. Monolitna kontrola sa punom kovarijansom nije izvodljiva, jer u monolitnom zapisu vektor geometrije menja značenje pri svakoj topološkoj mutaciji — isti broj u ρ opisuje drugu polugu, a pri dodavanju čvora menja se i dimenzija — dok učenje kovarijanse pretpostavlja koordinate stalnog značenja. Dva metoda razdvajaju ono što ovo poređenje spaja: CatCMA izoluje doprinos podele, jer punu kovarijansu zadržava nad zajedničkom raspodelom, a IGBD izoluje oblik spoljašnjeg nivoa. Za CatCMA argument predviđa slab rezultat baš ovde, jer proizvod-raspodela pretpostavlja nezavisnost koju izmerena van-dijagonalna energija od 0.80 ne podržava.

Prednost se pojavljuje pod tri okolnosti kojih u njihovim test-funkcijama nema: višeopcione kategoričke promenljive (do 21 opcije), neizvodljivost sa platoom kazne, i budžet od 10^5 poziva naspram $2 \cdot 10^4 d_c d_x$ koliko propisuje njihov protokol (za $n = 8$ 28 puta manje).

Mera je uzeta nad šest seed-ova po ćeliji (pet za $n = 7$), naspram dvadeset u referentnom radu, i nad jednom klasom ciljnih krivih. U E2 koordinatna mutacija monolitnog metoda pogađa i čvorove van predačkog stabla (medijalno 8.5 čvorova naspram 5 radnih), koji po konstrukciji ne mogu da promene vrednost funkcije cilja, dok ih dvonivovski metod izostavlja iz vektora; ta asimetrija ide u korist dvonivovskog metoda i verovatno precenjuje njegovu prednost u E2, dok E1, gde mrtvog tereta gotovo da nema, njome nije zahvaćen. Najzad, redukovani spektar Hesijana ima medijalno tri negativne sopstvene vrednosti, dakle prijavljeno najbolje rešenje nije strogi lokalni minimum: oba metoda staju pre nego što je unutrašnji problem rešen do kraja.

VI. Zaključak

Sinteza pantografskih mehanizama, zapisana kao sekvenca sklapanja, pri fiksnom broju čvorova je tačna instanca mešovitog problema min $f(c, x)$ iz rada Ong, Shirakawa i Akimoto. Na tom problemu dvonivovski metod pri istom budžetu daje nižu grešku od monolitnog u 18 od 20 ćelija (medijana 0.62×), do rezultata monolitnog metoda dolazi na četvrtini budžeta, bez gubitka fizičke izvodljivosti i sa manje radnih čvorova. Prednost opstaje i pri promenljivom broju čvorova, gde okvir iz reference ne važi, i tamo metod sam bira veličinu mehanizma koju kriva zahteva. Prednost nestaje tamo gde oba metoda pri datom broju čvorova stignu do granice same familije mehanizama.

Dalji rad ide u tri pravca. Prvi je poređenje sa CatCMA i IGBD, jer se tek njima razdvaja koliko prednosti dolazi od podele na nivoe, a koliko od izbora unutrašnjeg optimizatora. Drugi je ciljna kriva dobijena iz poznatog mehanizma, kod koje je najmanja moguća greška nula po konstrukciji, pa se vidi koliko daleko od optimuma metodi staju. Treći je sistematsko variranje skeleta pri fiksnom broju čvorova, čime bi tvrdnja o tipu IV prešla iz potkrepljene u dokazanu.

Pri izradi programa, obradi rezultata i pisanju teksta korišćen je asistent zasnovan na velikom jezičkom modelu (Claude, Anthropic); svako merenje i zaključak autor je proverio, a kôd i logovi su objavljeni da provera bude moguća i sa strane.

Kod, logovi svih pokretanja i tačne komande nalaze se na `github.com/najkela/generisanje-pantografskih-sistema`, oznaka `ieeestec-2026`.

Literatura

[1] J. A. Cabrera, A. Simón, and M. Prado, "Optimal synthesis of mechanisms with genetic algorithms," *Mechanism and Machine Theory*, vol. 37, no. 10, pp. 1165–1177, 2002.

[2] S. Sleesongsom and S. Bureerat, "Optimal synthesis of four-bar linkage path generation through evolutionary computation with a novel constraint handling technique," *Computational Intelligence and Neuroscience*, vol. 2018, p. 5462563, 2018.

[3] A. Heyrani Nobari, A. Srivastava, D. Gutfreund, K. Xu, and F. Ahmed, "LInK: Learning joint representations of design and performance spaces through contrastive learning for mechanism synthesis," *Transactions on Machine Learning Research*, 2024.

[4] R. Tang, Z. Lyu, and A. Purwar, "Kinematic synthesis of planar leg mechanisms through large-scale dataset generation, geometric filtering, and optimization," *Machines*, vol. 14, no. 3, p. 253, 2026.

[5] R. Hamano, S. Saito, M. Nomura, K. Uchida, and S. Shirakawa, "CatCMA: Stochastic optimization for mixed-category problems," in *Genetic and Evolutionary Computation Conference (GECCO)*, 2024.

[6] M. Ong, S. Shirakawa, and Y. Akimoto, "Mixed-categorical black-box optimization via information-geometric bilevel decomposition," in *Parallel Problem Solving from Nature (PPSN)*, 2026, arXiv:2606.12885.

[7] S. S. Balli and S. Chand, "Transmission angle in mechanisms," *Mechanism and Machine Theory*, vol. 37, no. 2, pp. 175–195, 2002.

[8] N. Hansen, "The CMA evolution strategy: A tutorial," *arXiv:1604.00772*, 2016.

[9] M. Nomura, S. Watanabe, Y. Akimoto, Y. Ozaki, and M. Onishi, "Warm starting CMA-ES for hyperparameter optimization," in *AAAI Conference on Artificial Intelligence*, vol. 35, 2021.

[10] F. Wilcoxon, "Individual comparisons by ranking methods," *Biometrics Bulletin*, vol. 1, no. 6, pp. 80–83, 1945.

[11] B. Efron, "Bootstrap methods: Another look at the jackknife," *The Annals of Statistics*, vol. 7, no. 1, pp. 1–26, 1979.